INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CAMPUS PICOS
Programação Orientada a Objetos – 2026.2

# Prática POO 02 – Encapsulamento

Prof. João Paulo
08/10/2026

## INSTRUÇÕES

- Desenvolver um exemplo de módulo de Gestão Financeira de Contas Estudantis, aplicando os conceitos acerca do Encapsulamento da POO.
- O sistema precisa gerenciar as informações dos **Alunos** e suas respectivas **Contas Estudantis** para pagamento de mensalidades e crédito de restaurante universitário;
- Modele as seguintes classes:
  - **Aluno**
    - Atributos: `matrícula` (*não poderá ser alterada após criação do aluno*), `nome` e `e-mail`.
    - Métodos:
      - `Construtor`: Recebe `matricula`, `nome` e `email`;
      - `exibirPerfil()`: Retorna ou imprime os dados formatados do aluno.
  - **ContaEstudantil**
    - Atributos: `número da conta` (*não poderá ser alterado após criação da conta estudantil*), `saldo`, `titular` (Aluno), `limite de crédito` (*limite adicional para uso no restaurante/xerox*).
    - Métodos:
      - `Construtor`: Recebe `numeroConta`, `titular` e `limiteCredito`. Inicializa o `saldo` com `0.0`;
      - `depositar(double valor)`: Adiciona o valor ao saldo apenas se `valor > 0`;
      - `pagar(double valor)`: Deduz o valor do saldo. O pagamento só é autorizado se `(saldo + limiteCredito) >= valor`. Retorna um `boolean` indicando sucesso ou falha na operação;
      - `transferir(ContaEstudantil destino, double valor)`: Transfere um valor para outra conta estudantil, utilizando os métodos `pagar` e `depositar`.
- Para as classes `Aluno` e `ContaEstudantil`, utilize os princípios do Encapsulamento, criando somente os métodos *getters* e *setters* necessários.
- Crie uma classe `Main` para realizar os seguintes testes:
  - Instanciação: Crie 2 objetos do tipo `Aluno` (ex: "Carlos Silva" e "Beatriz Souza").
  - Contas: Crie 2 objetos de `ContaEstudantil`, associando cada um a um dos alunos criados.
  - Depósito e Validação: Tente realizar um depósito com valor negativo na conta do Carlos e observe se a regra foi mantida. Faça em seguida um depósito válido de R$ 100,00.
  - Pagamento com Limite: Tente realizar um pagamento de R$ 130,00 na conta do Carlos (assumindo que o limite de crédito seja R$ 50,00). Verifique se o saldo fica negativo e se o limite é respeitado.
  - Transferência entre Objetos: Realize uma transferência da conta do Carlos para a conta da Beatriz e exiba o saldo final de ambas as contas.

- Praticando conceitos avançados:
  - Análise o método `getTitular()` da classe `ContaEstudantil`, que retorna o objeto `Aluno` (*mesmo que você não o tenha desenvolvido*):

```
public Aluno getTitular() {
    return this.titular;
}
```

- Perguntas: Se no código da `Main` tiver: `contaDoCarlos.getTitular().setNome("Nome Alterado")`, o estado interno do aluno será modificado fora da classe `Aluno`? Isso viola o encapsulamento? O que seria uma abordagem mais segura para evitar essa alteração indesejada?

  - Imagine que o desenvolvedor sugeriu colocar a lógica de envio de e-mail de confirmação de pagamento dentro da própria classe `ContaEstudantil`, no método `pagar()`:

```
public boolean pagar(double valor) {
    if ((saldo + limiteCredito) >= valor) {
        saldo -= valor;
        // Código para conectar ao servidor SMTP e enviar e-mail
        enviarEmail("Pagamento realizado com sucesso!");
        return true;
    }
    return false;
}
```

- Perguntas: Colocar a lógica de envio de e-mails diretamente dentro da classe `ContaEstudantil` fere a *Single Responsibility Principle* (Princípio da Responsabilidade Única)? Por quê? Onde esse código de envio de e-mail deveria ficar?

  - Observe a assinatura do método de transferência:

```
public boolean transferir(ContaEstudantil destino, double valor)
```

- Perguntas: A classe `ContaEstudantil` conhece a existência e a estrutura de outra instância da mesma classe.

1. O acoplamento entre `ContaEstudantil` e ela mesma é alto ou aceitável?
2. O que aconteceria com o acoplamento do sistema se o método `transferir` recebesse diretamente uma classe de banco externo (ex: `BancoDoBrasilAPI`) dentro da `ContaEstudantil` para validar a transferência? Como o encapsulamento e as interfaces ajudam a resolver esse problema?

